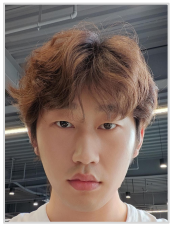
王帅鹏



C++ / Qt 高级开发工程师 | 交通仿真 · 桌面客户端 · 仿真平台

138 4948 9395 | 1946262980@qq.com | 4 年 C++/Qt 研发经验 | 上海

职业概述

- 4 年 C++/Qt 商业软件研发经验，长期负责微观交通仿真平台 TESSNG 核心产品迭代，覆盖路网建模、仿真计算、SQLite 数据持久化、模型插件、桌面交互与二次开发接口。
- 核心产品 15 个模块中累计 1400+ 次可核验非合并提交；主力贡献集中于 TESS_WIN、TESS_MODEL、TESS_NET、TESS_DB、TESS_SIMU 与 TessInterfaces，具备跨模块定位和闭环交付能力。
- 可独立完成需求拆解、架构设计、编码调试、数据兼容、回归验证与项目支持；具备牵头中观仿真研发、团队任务拆分、跨部门协调及多版本发布经验。

核心技术

语言与基础	C++17、STL、多线程、内存与对象生命周期、性能优化
Qt 桌面开发	Qt Widgets / QML / Qt Quick、Graphics View、信号槽、元对象系统、Qt Network / SQL / Concurrent / Charts
工程与数据	CMake、Visual Studio、Qt Creator、MSVC / GCC、Windows / Linux、SQLite、Git、AI Coding（核心模块实战）、版本打包发布
业务与平台	交通仿真、路网编辑、GIS/OSM、仿真结果与指标、插件化模型、车路协同、OpenDRIVE/OSM 数据链路

工作经历

上海济达交通科技有限公司 | C++ / Qt 研发工程师（核心产品研发） **2022.09 - 2026.08**

核心产品：TESSNG 微观交通仿真平台

- **核心平台研发：**持续维护 7 个主干仓库及相关插件，贯通 UI、路网、数据库、仿真、模型和接口层；承担复杂缺陷定位、跨模块联调、版本兼容和大小版本迭代支持。
- **OSM 在线地图：**将在线瓦片地图嵌入 TESSNG，完成 QML/Widgets 交互、经纬度与场景比例换算、缓存与底图持久化；将瓦片下载迁移至工作线程，并处理超大合图、网络状态和任务去重。
- **路网编辑与可视化：**设计并实现重叠对象 QuickSelect/候选选择、屏幕像素拾取、对象高亮与拖动管理；完善连接段曲线、车道线、道路高程、显示参数、撤销回退等专业编辑能力。
- **数据与仿真输出：**扩展轨迹/信号灯灯态自定义字段、米制三维坐标、行程与排队统计；修复无界面/无限时仿真、内存清理与 CSV 兼容问题，并推动数据库版本升级与旧路网兼容。
- **模型与性能：**将排放能力从插件层下沉至 MODEL 层，优化热力图计算和启动耗时；参与停车场、通用统计等模型集成，完善插件开关和跨模块接口。
- **发布与国际化：**负责 2.3、4.0、4.1 已发布版本及 5.1 待发布版本的打包发布；作为公司所有国际化版本负责人，统筹代码改造、翻译资源、跨模块问题收敛、安装包验证与交付。
- **AI 辅助研发：**主导以 AI Coding 方式完成轨道交通与编辑图层两项核心模块；负责需求和架构拆分、代码上下文组织、生成结果审查、跨模块联调、编译回归与验收，沉淀大型多仓 C++/Qt 工程的人机协作流程。

代表项目

TESSNG 轨道及机场交通模块 C++ / Qt · SQLite · 仿真状态机 2026.05 - 2026.08

- 采用 AI Coding 主导从 0 到 1 研发插件化轨道交通模块，完成需求拆分与 GUI / Net / Simu / Data / Graphics 架构设计，以及轨道、连接、站台、线路、列车的建模、保存加载和仿真闭环。
- 实现线路单向自动补全、站台到发线联动、列车按时刻发车/运行/停靠/结果输出；重点处理删除级联、图形对象生命周期和 Release 悬空引用问题。
- 建立 25 项测试用例与回归矩阵，覆盖 UI、数据一致性、删除联动、保存重开、仿真及 Release 稳定性，并形成完整使用说明和验收标准。

TESSNG 编辑图层与复杂场景拾取系统 Qt Graphics View · SQLite · 交互架构 2026.08

- 采用 AI Coding 完成编辑图层系统，设计业务层、对象映射层、显示拾取层、数据库层四层架构；以“对象类型 + ID”持久化成员，支持父子层级、显示/可选继承、批量归层和保存恢复。
- 统一复杂路网重叠对象选择与拖动：按真实命中、屏幕面积、鼠标距离和图层优先级排序，支持 Alt 候选菜单、悬停高亮和临时可拖动状态恢复。
- 兼容路段/车道、连接段、检测器、信号设施、公交设施、施工区等组合对象；保持原行人楼层和仿真逻辑不受影响，并完成 DB/NET/WIN 编译验证。

车路协同仿真扩展 C++ · V2X · ASN.1 · 多线程 2023.07 - 2025.06

- 基于 TESSNG 二次开发车路协同仿真能力，围绕 RSI/RSM/车辆与行人消息、施工预警、加速度与车型数据等进行协议适配和稳定性修复。
- 参与对接行业车路协同标准与现场业务，处理仿真对象到消息数据的映射、线程同步、预警展示时序与边界异常。

中观仿真研发（牵头）与微中观协同 C++ / Python · SQLite · DynusT 思路 2024 - 2026

- 牵头并与 1 名同事共同开发独立中观仿真软件，负责总体架构、任务拆分与关键模块交付；设计复用 TessInterfaces 的微中观协同接口，覆盖微观路网转中观、OD 需求组织及结果评价。
- 推进瓶颈分析、宏观基本图、路径行程时间/速度、车辆轨迹聚合等分析链路，支持大规模 OD 矩阵与路网数据处理。

早期项目

卫星信号仿真软件 C++ / Qt Quick / QML · 多线程 · SQLite 2021.07 - 2023.09

- 参与需求分析、原型与架构设计，开发 QML UI 组件库、卫星轨迹可视化、FFT 图表与 SQLite 数据检索分析，并接入 License 校验。
- 将坐标转换、多普勒频移、FIR、插值、FFT/频谱搬移、重采样、时延/相移修正和混合加噪等算法由 MATLAB 迁移至 C++，通过并行与内存优化使核心信号处理速度提升约 5 倍。

ImagePlayer 口腔图像辅助工具 C++ / Qt · 图像处理 2022.07 - 2022.09

- 参考 ImageJ 实现灰度映射、降噪、ROI 裁剪矫正、像素值实时查看、以鼠标为中心缩放/拖拽和鸟瞰图；自定义 Plot Profile 组件展示任意直线灰度曲线。

教育经历

同济大学浙江学院 | 计算机科学与技术 · 本科 2019 - 2023